

PREINFORME — Práctica 1: Fluidos No Newtonianos, Medición de Viscosidad y Factores que la Afectan

Curso: Fenómenos de Biotransporte — Bioingeniería, Universidad de Antioquia **Docentes:** Ana María Torres López, Laura Colorado Arango

Nota: este es un borrador de trabajo para que compares contra tus propios apuntes — no es el informe final. Las secciones marcadas con ⚠️ requieren que tu equipo verifique, decida o complete algo específico antes de la entrega real (fuente bibliográfica, datos experimentales, o decisión de equipo). No lo presentes tal cual sin pasar por esas verificaciones.

1. Título

Fluidos No Newtonianos, Medición de Viscosidad y Factores que la Afectan

Integrantes: ⚠️ (completar nombres e identificación del equipo) **Fecha:** ⚠️ (fecha real de realización de la práctica)

2. Objetivos

Estudiar el efecto de la temperatura sobre la viscosidad de una sustancia prueba.

Verificar el ajuste de los datos experimentales a un modelo teórico que represente el efecto de la temperatura sobre la viscosidad de un líquido.

Observar y explicar el comportamiento respecto al flujo de un fluido no newtoniano prueba.

3. Marco teórico

3.1 Viscosidad

La viscosidad puede definirse de dos formas complementarias:

Medida de la **fricción interna** del fluido, es decir, la resistencia a la deformación.

Medida de la **habilidad del fluido para transportar momentum** (cantidad de movimiento).

Unidades:

Viscosidad dinámica (μ)

Viscosidad cinemática (ν)

SI $\text{Pa}\cdot\text{s} = 1 \text{ N}\cdot\text{s}/\text{m}^2 = 1 \text{ kg}/(\text{m}\cdot\text{s})$ m^2/s

CGS $1 \text{ poise (P)} = 1 \text{ g}/(\text{s}\cdot\text{cm}) = 0.1 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ $1 \text{ stoke (St)} = 1 \text{ cm}^2/\text{s} = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$

Uso común $1 \text{ cP} = 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$; $1 \text{ P} = 100 \text{ cP}$ $1 \text{ St} = 100 \text{ centistokes}$

3.2 Reología

La reología (del griego *reos*, fluir, y *logos*, estudio) es la ciencia que estudia el flujo y la deformación de la materia sometida a esfuerzos, bajo determinadas condiciones termodinámicas, a lo largo de un intervalo de tiempo. Describe la interrelación entre fuerza, deformación y tiempo, e incluye propiedades como viscosidad, elasticidad y plasticidad.

Biorreología: deformación y flujo en sistemas biológicos.

Hemorreología: reología de la sangre y los vasos sanguíneos.

Reometría: conjunto de técnicas para llevar a cabo mediciones de parámetros reológicos.

3.3 Medición de viscosidad: experimental vs. teórica

Experimental: aplica principios fundamentales de la mecánica de fluidos; se crea una situación controlada de flujo donde se mide el esfuerzo cortante y la velocidad de cizalla (usualmente mediante movimiento rotacional), a partir de los cuales se calcula la viscosidad.

Teórica: se basa en correlaciones empíricas, usadas cuando las leyes fundamentales que gobiernan el fenómeno son desconocidas o demasiado complejas para un modelo analítico.

3.4 Instrumentos de medición

****Viscosímetro de Ostwald**** (viscosidad relativa):

$$\frac{\mu_1}{\mu_2} = \frac{(h_1 g r^4 t_1) / 8 V_1}{(h_2 g r^4 t_2) / 8 V_2} = \frac{\rho_1 t_1}{\rho_2 t_2}$$

Se cumple cuando los volúmenes que fluyen son iguales bajo la misma presión de conducción. *(No es el instrumento usado en esta práctica; se incluye como contexto comparativo.)*

Viscosímetro de tambor giratorio:

$$\mu = \frac{\tau}{\Delta V / \Delta y}$$

El tambor exterior gira a velocidad angular constante mientras el interior permanece estacionario; la fuerza de arrastre generada por la viscosidad produce un torque medible, proporcional al esfuerzo de corte.

Viscosímetro Brookfield (usado en esta práctica): tipo rotario, mide viscosidad a un gradiente de velocidad dado. Una aguja (spindle) permanece inmersa en el fluido; la resistencia viscosa se mide por la deflexión de la aguja, registrada con un transductor rotatorio.

3.5 Clasificación de fluidos según la relación esfuerzo de corte-velocidad de deformación

Fluido newtoniano: existe una relación **lineal** entre el esfuerzo de corte y el gradiente de velocidad:

$$\tau_{yx} = -\mu \frac{dV_x}{dy} = -\mu \dot{\gamma}$$

La magnitud del gradiente de velocidad no afecta la magnitud de la viscosidad; μ depende exclusivamente de la condición del fluido (temperatura, composición). Ejemplos: agua, gasolina, alcohol,

benceno, glicerina.

Fluidos no newtonianos: no existe relación lineal entre τ_{yx} y $\dot{\gamma}$. Se define una **viscosidad aparente** (η), que depende tanto del gradiente de velocidad como de la condición del fluido.

Independientes del tiempo (la viscosidad aparente depende solo de la tasa de corte instantánea):

Tipo	Comportamiento	Ecuación	Ejemplos
Pseudoplástico	$\eta \downarrow$ al $\uparrow$ tasa de corte (shear-thinning)	$\tau = k\dot{\gamma}^n, n < 1$	Ketchup, arcillas, soluciones poliméricas
Dilatante	$\eta \uparrow$ al $\uparrow$ tasa de corte (shear-thickening)	$\tau = k\dot{\gamma}^n, n > 1$	Arena de playa, mantequilla de maní
Bingham	Umbral τ_0 , luego lineal	$\tau = \tau_0 + K_P\dot{\gamma}$	Mayonesa, mostaza, crema dental
Casson	Umbral τ_0 , luego no lineal	$\tau^{1/2} = \tau_0^{1/2} + K_P\dot{\gamma}^{1/2}$	Tinta de impresora; modelo usado para sangre

Dependientes del tiempo (la viscosidad aparente cambia con el tiempo de aplicación del esfuerzo):

Tipo	Comportamiento	Ejemplos
Tixotrópico	$\eta \downarrow$ con el tiempo; requiere reposo para recuperarse	Yogur, leche condensada, crudo
Reopéctico	$\eta \uparrow$ con el tiempo; se recupera solo en reposo	Clara de huevo, pasta de yeso

3.6 Efecto de la temperatura sobre la viscosidad

****En líquidos**:** la viscosidad depende principalmente de las fuerzas de cohesión intermolecular. Al aumentar la temperatura, las moléculas ganan energía cinética y superan más fácilmente esas fuerzas, facilitando el flujo → la viscosidad ****disminuye****. Este comportamiento se modela comúnmente con la ****ecuación de Arrhenius****:

$$\mu = A e^{E_a/RT}$$

donde E_a es la energía de activación viscosa, R la constante de los gases, y T la temperatura absoluta.
⚠️ *(Verificar y citar la fuente formal — ej. Incropera, o la variante de Andrade — y confirmar que es el modelo que el equipo decide usar.)*

En gases: la viscosidad depende de la transferencia de momento por colisión molecular, no de cohesión. Al aumentar la temperatura, las moléculas colisionan con mayor frecuencia e intensidad, transfiriendo momento más eficientemente entre capas → la viscosidad **aumenta** (teoría cinética de los gases, aproximadamente $\mu \propto \sqrt{T}$). ⚠️ (Verificar y citar fuente formal.)

4. Metodología propuesta

4.1 Efecto de la temperatura sobre la viscosidad de un fluido newtoniano

Colocar 300 mL del líquido prueba en un beaker de 400 mL.

Seleccionar la aguja adecuada del viscosímetro Brookfield.

Medir la temperatura del líquido y determinar su viscosidad.

Calentar la sustancia gradualmente y repetir la medición, para un mínimo de 5 niveles de temperatura distintos.

Registrar los datos en una tabla (Temperatura en °C y K; viscosidad en cP y Pa·s).

Linealizar los datos según el modelo de Arrhenius ($\ln \mu$ vs. $1/T$) y ajustar una regresión lineal para obtener E_a y A , evaluando la calidad del ajuste mediante R^2 .

4.2 Clasificación de la mezcla maicena-agua como fluido no newtoniano

Se preparará la mezcla en relación agua-maicena 1:2, agregando el agua lentamente hasta lograr la consistencia deseada.

Metodología de clasificación: se realizará una observación cualitativa del comportamiento de la mezcla ante dos condiciones de velocidad de aplicación de esfuerzo cortante — movimiento **lento** y movimiento **rápido** de una espátula a través de la mezcla.

Condiciones fijas entre ambas pruebas: misma espátula, misma cantidad de mezcla, misma profundidad de inmersión, mismo punto del recipiente, misma persona realizando el movimiento.

Indicador: resistencia percibida al movimiento de la espátula, categorizada como alta o baja.

Predicciones:

Si es **dilatante**: resistencia baja al mover lento, resistencia alta al mover rápido.

Si es **pseudoplástico**: resistencia alta al mover lento, resistencia baja al mover rápido.

Si es aproximadamente **newtoniano**: resistencia similar en ambos casos.

⚠ (Pendiente decisión de equipo: si se agrega una segunda prueba, a velocidad constante sostenida en el tiempo, para evaluar dependencia temporal — tixotropía o reopexia.)

5. Resultados y discusión

(Sección a completar después de la práctica, con los datos experimentales reales — tabla de temperatura-viscosidad, gráficos, valores de E_a y A obtenidos, y observaciones registradas para la mezcla maicena-agua.)

6. Conclusiones

(A completar después de la práctica, una por cada experiencia desarrollada.)

7. Bibliografía consultada

⚠ (Completar con las fuentes reales usadas — mínimo: fuente del modelo viscosidad-temperatura seleccionado, fuente de la explicación teórica líquidos vs. gases, y las referencias de la guía de laboratorio: Rojas et al. 2012,

Mott 1996, manuales Brookfield.)

Checklist final antes de convertir esto en el informe real

- ☐ Completar integrantes y fecha.
- ☐ Verificar y citar formalmente el modelo viscosidad-temperatura (Arrhenius o Andrade).
- ☐ Verificar y citar la explicación teórica de viscosidad vs. temperatura en líquidos y gases.
- ☐ Decidir si se incluye prueba de dependencia temporal para la maicena.
- ☐ Reemplazar las secciones 5 y 6 con datos y conclusiones reales, una vez realizada la práctica.